# Fuerza de Lorentz

Un campo magnético no frena ni acelera una carga: solo la desvía

**Qué vas a practicar.** Calcular la fuerza magnética sobre una carga en movimiento y su dirección con la regla de la mano derecha; describir órbitas circulares y hélices; usar el selector de velocidades y el espectrómetro de masas; calcular la fuerza sobre conductores rectos y curvos, el par sobre una espira y el voltaje Hall.

$$\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B} \qquad F = |q|\,vB\sin\theta \qquad \vec{F} = I\,\vec{L} \times \vec{B} \qquad \vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

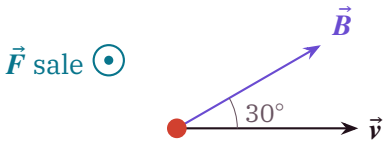
Cómo usar este taller: lee el ejercicio resuelto de cada sección, tapa la solución e intenta rehacerlo; luego resuelve los retos. Antes de calcular, dibuja $\vec{v}$ (o la corriente), $\vec{B}$ y la fuerza. Constantes: $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C, $m_p = 1{,}673 \times 10^{-27}$ kg, $m_e = 9{,}109 \times 10^{-31}$ kg, $u = 1{,}661 \times 10^{-27}$ kg.

**Antes de empezar, repasa.** El producto vectorial y la fuerza eléctrica $q\vec{E}$ (cap. 2), la corriente como cargas en movimiento, $I = nqv_dA$ (cap. 7), y la fuerza centrípeta $mv^2/R$ (mecánica). Las palabras nuevas están en el glosario de la guía de estudio.

## 8.1 Fuerza sobre una carga en movimiento

**Ejercicio resuelto 1 · Un protón en un campo oblicuo**

Un protón se mueve a $4{,}0 \times 10^5$ m/s en la dirección $+x$. Un campo magnético de 0,20 T está en el plano $xy$ y forma 30° con la velocidad. Calcula la fuerza magnética.




**Predice antes de calcular.** ¿La fuerza está en el plano de la página o es perpendicular a ella?

**1. Módulo**

$F = |q|\,vB\sin\theta = (1{,}602 \times 10^{-19})(4{,}0 \times 10^5)(0{,}20)\sin 30° \text{ N} = 6{,}41 \times 10^{-15}$ N.

**2. Dirección**

Dedos en $\vec{v}$ $(+x)$, dóblalos hacia $\vec{B}$: el pulgar apunta a $+z$. Con vectores: $\hat{\imath} \times (\cos 30°\,\hat{\imath} + \sin 30°\,\hat{\jmath}) = \sin 30°\,\hat{k}$.

**3. Verificación**

$\vec{F}$ es perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{B}$, como debe ser.

**Resultado.** $\vec{\boldsymbol{F}} = 6{,}41 \times 10^{-15}\ \mathrm{N}\,\hat{\boldsymbol{k}}$: sale de la página. Si la carga fuera un electrón, la fuerza tendría el mismo módulo y sentido opuesto.

**Reto 1** [nivel básico]

Repite el ejercicio 1 para un electrón con la misma velocidad. ¿Qué cambia y qué no?

**Reto 2** [nivel medio]

Demuestra que la fuerza magnética no hace trabajo sobre una carga. ¿Puede un campo magnético estático cambiar la energía cinética de una partícula?

**Reto 3** [nivel avanzado]

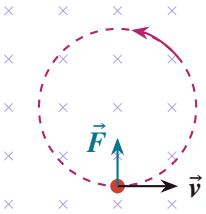
Un protón tiene $\vec{\boldsymbol{v}} = (2{,}0\,\hat{\boldsymbol{\imath}} + 3{,}0\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}) \times 10^5$ m/s en un campo $\vec{\boldsymbol{B}} = (0{,}10\,\hat{\boldsymbol{\imath}} - 0{,}20\,\hat{\boldsymbol{k}})$ T. Calcula $\vec{\boldsymbol{F}}$ por componentes y su módulo.

## 8.2 Órbitas circulares y hélices

$$R = \frac{m\,v_\perp}{|q|\,B}, \qquad T = \frac{2\pi m}{|q|\,B}, \qquad \text{paso} = v_\parallel\,T$$

**Ejercicio resuelto 2 · Un protón en órbita**

Un protón entra a $2{,}0 \times 10^6$ m/s perpendicular a un campo uniforme de 0,50 T que entra en la página. Calcula el radio de su órbita, el período y la frecuencia. ¿En qué sentido gira?




**Predice antes de calcular.** Si el protón fuera el doble de rápido, ¿tardaría más o menos en dar una vuelta?

**1. Newton**

La fuerza magnética es la fuerza centrípeta: $|q|vB = mv^2/R$.

**2. Radio**

$$R = \frac{mv}{|q|B} = \frac{(1{,}673 \times 10^{-27})(2{,}0 \times 10^6)}{(1{,}602 \times 10^{-19})(0{,}50)}\ \mathrm{m} = 4{,}18 \times 10^{-2}\ \mathrm{m}.$$

**3. Período**

$T = \dfrac{2\pi m}{|q|B} = 1{,}31 \times 10^{-7}$ s, así que $f = 1/T = 7{,}62$ MHz.

**4. Sentido**

En el punto más bajo, $\vec{\boldsymbol{v}}$ apunta a la derecha y $\vec{\boldsymbol{F}} = q\vec{\boldsymbol{v}} \times \vec{\boldsymbol{B}}$ hacia arriba, hacia el centro: el protón gira en sentido antihorario.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

**Resultado.** $R = 4{,}18\,\text{cm}$, $T = 1{,}31 \times 10^{-7}\,\text{s}$, $f = 7{,}62\,\text{MHz}$, sentido antihorario. El período no depende de la rapidez: al doble de rapidez, órbita del doble de radio y la misma duración.

### Ejercicio resuelto 3 · Hélice

El mismo protón entra ahora con la misma rapidez pero formando 30° con el campo. Calcula el radio de la hélice y su paso.

**1. Componentes**

$v_\perp = v \sin 30° = 1{,}0 \times 10^6\,\text{m/s}$ y $v_\parallel = v \cos 30° = 1{,}73 \times 10^6\,\text{m/s}$.

**2. Radio**

Solo $v_\perp$ produce el giro: $R = \dfrac{m v_\perp}{|q| B} = 2{,}09\,\text{cm}$.

**3. Paso**

En un período ($1{,}31 \times 10^{-7}\,\text{s}$, igual que antes) avanza $v_\parallel T = 0{,}227\,\text{m}$.

**Resultado.** Radio 2,09 cm y paso 22,7 cm. Así quedan atrapadas las partículas de los cinturones de Van Allen.

### Reto 4 [nivel básico]

Un electrón se mueve a $1{,}0 \times 10^7\,\text{m/s}$ perpendicular a un campo de 1,0 mT. ¿Cuál es el radio de su órbita? ¿En qué sentido gira si el campo entra en la página?

### Reto 5 [nivel medio]

Un protón y una partícula alfa (carga $2e$, masa aproximada $4u$) entran con la misma rapidez en el mismo campo. ¿Cuántas veces mayor es el radio de la alfa? ¿Y su período?

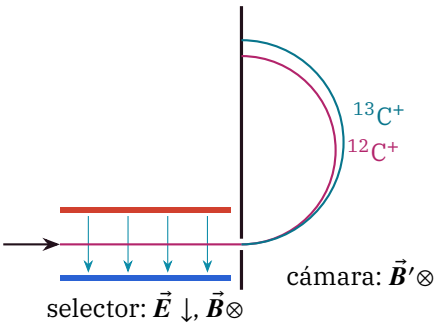
### Reto 6 [nivel avanzado]

Un protón tiene una energía cinética de 2,0 MeV y se mueve perpendicular a un campo de 1,2 T. Calcula su rapidez (sin relatividad) y el radio de su órbita.

## 8.3 Selector de velocidades y espectrómetro de masas

### Ejercicio resuelto 4 · Separar isótopos del carbono

Un haz de iones $^{12}C^+$ y $^{13}C^+$ entra en un selector con $E = 1{,}2 \times 10^5\,\text{V/m}$ y $B = 0{,}30\,\text{T}$. Los que salen por la rendija entran en una cámara con $B' = 0{,}30\,\text{T}$ y describen media vuelta. ¿Qué rapidez pasa y a qué distancia de la rendija impacta cada isótopo?



**Predice antes de calcular.** ¿Cuál de los dos isótopos impacta más lejos de la rendija?

**1. Selector**
Pasan sin desviarse los iones con $qE = qvB$: $v = E/B = 4{,}0 \times 10^5$ m/s, la misma para ambos isótopos.

**2. Radios**
Con $m \approx A\,u$: $R_{12} = \dfrac{12\,u\,v}{eB'} = 16{,}59$ cm y $R_{13} = 17{,}97$ cm.

**3. Impactos**
Media vuelta: impactan a $2R$, es decir, a 33,18 cm y 35,94 cm.

**Resultado.** $v = 4{,}0 \times 10^5$ m/s; los impactos quedan separados 2,76 cm. El radio es proporcional a la masa: así se miden masas atómicas.

**Reto 7 [nivel básico]**

En el selector del ejercicio 4 entra un ion con $5{,}0 \times 10^5$ m/s. ¿Hacia qué placa se desvía? Explica comparando $qE$ y $qvB$.

**Reto 8 [nivel avanzado]**

Un ciclotrón tiene $B = 1{,}5$ T y un radio de 0,50 m. ¿A qué frecuencia debe oscilar el voltaje entre las «des» para acelerar protones? ¿Qué energía cinética, en MeV, tienen al salir?

## 8.4 Fuerza sobre un conductor

$$\vec{F} = I\,\vec{L} \times \vec{B}, \qquad d\vec{F} = I\,d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

**Ejercicio resuelto 5 · Un tramo recto**

Un tramo recto de 0,50 m lleva 8,0 A y forma 60° con un campo uniforme de 0,40 T. Calcula la fuerza.

**1. De dónde sale**
Sobre cada portador actúa $q\vec{v}_d \times \vec{B}$; en el tramo hay $nAL$ portadores y $I = nqv_dA$, así que $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$.

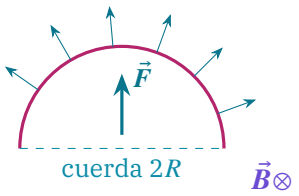
**2. Módulo**
$F = ILB \sin\theta = (8{,}0)(0{,}50)(0{,}40)\sin 60^\circ$ N $= 1{,}39$ N.

**Resultado.** $F = 1{,}39$ N, perpendicular al hilo y al campo. Si el hilo fuera paralelo a $\vec{B}$, la fuerza sería nula.

**Ejercicio resuelto 6 · Un semicírculo, por dos caminos**

Un conductor semicircular de radio $R = 10$ cm lleva $I = 5{,}0$ A en un campo uniforme de 0,20 T perpendicular a su plano. Calcula la fuerza neta.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy




**1. Elemento**
$d\vec{F} = I\,d\vec{\ell}\times\vec{B}$ tiene módulo $IB\,d\ell = IBR\,d\phi$ y apunta hacia fuera del centro.

**2. Camino A: componentes**
Por simetría las componentes horizontales se cancelan. Las verticales: $F_y = \displaystyle\int_0^{\pi} IBR\sin\phi\,d\phi = 2IRB$.

**3. Camino B: cuerda**
Como $\vec{B}$ es uniforme sale de la integral, y $\int d\vec{\ell}$ es el vector que une los extremos: $\vec{F} = I(2R\,\hat{\imath})\times\vec{B}$.

**4. Valor**
$F = 2IRB = 2(5{,}0)(0{,}10)(0{,}20)\ \text{N} = 0{,}20\ \text{N}$.

**Resultado.** $F = 0{,}20$ N, perpendicular a la cuerda: igual que la de un hilo recto que una los extremos. Sobre una espira cerrada en un campo uniforme la fuerza neta es cero.

**Reto 9** [nivel medio]

Un alambre en forma de L, con tramos de 30 cm y 40 cm, lleva 4,0 A en un campo de 0,50 T perpendicular a su plano. Calcula la fuerza neta de dos maneras: sumando los dos tramos y con la cuerda.

**Reto 10** [nivel básico]

Un alambre horizontal de 20 g/m está en un campo horizontal de 0,50 T perpendicular a él. ¿Qué corriente lo hace flotar? ¿En qué sentido debe ir? (Usa $g = 9{,}80\ \text{m/s}^2$.)

## 8.5 Par sobre una espira

$$\vec{\mu} = NI\vec{A}, \qquad \vec{\tau} = \vec{\mu}\times\vec{B}, \qquad U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B}$$

**Ejercicio resuelto 7 · La bobina de un motor**

Una bobina rectangular de 50 vueltas, de 5,0 cm × 8,0 cm, lleva 2,0 A en un campo de 0,30 T. Su momento magnético forma 30° con el campo. Calcula $\mu$, el par y la energía.

**1. Momento magnético**
$\mu = NIA = (50)(2{,}0)(0{,}050)(0{,}080)\ \text{A}\cdot\text{m}^2 = 0{,}40\ \text{A}\cdot\text{m}^2$.

**2. Par**
$\tau = \mu B\sin\phi = (0{,}40)(0{,}30)\sin 30^\circ\ \text{N}\cdot\text{m} = 0{,}060\ \text{N}\cdot\text{m}$; tiende a llevar $\vec{\mu}$ hacia $\vec{B}$.

**3. Energía**
$U = -\mu B\cos\phi = -0{,}104$ J. Es mínima con $\vec{\mu}\parallel\vec{B}$.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

**Resultado.** $\mu = 0{,}40\,\text{A}\cdot\text{m}^2$, $\tau = 0{,}060\,\text{N}\cdot\text{m}$, $U = -0{,}104\,\text{J}$. En un motor, el conmutador invierte la corriente cada media vuelta para que el giro siga.

**Reto 11** [nivel básico]

¿Cuál es el par máximo sobre la bobina del ejercicio 7 y en qué orientación se produce?

**Reto 12** [nivel medio]

¿Cuánto trabajo hay que hacer para girar la bobina del ejercicio 7 desde $\phi = 0°$ hasta $\phi = 180°$?

## 8.6 Efecto Hall

$$\Delta V_H = \frac{I\,B}{n\,|q|\,t} \qquad (t:\ \text{espesor en la dirección de } \vec{\boldsymbol{B}})$$

**Ejercicio resuelto 8 · Una cinta de cobre**

Una cinta de cobre de 0,50 mm de espesor y 2,0 cm de ancho lleva 20 A en un campo de 1,5 T perpendicular a su cara. El cobre tiene $n = 8{,}5\times10^{28}/\text{m}^3$ electrones libres. Calcula el voltaje Hall y la rapidez de deriva.

**1. Equilibrio**

Los electrones se acumulan en un borde hasta que el campo eléctrico de esa carga equilibra la fuerza magnética: $qE_H = qv_dB$.

**2. Voltaje**

$$\Delta V_H = \frac{IB}{net} = \frac{(20)(1{,}5)}{(8{,}5\times10^{28})(1{,}602\times10^{-19})(5{,}0\times10^{-4})}\,\text{V} = 4{,}41\,\mu\text{V}.$$

**3. Deriva**

$$v_d = \frac{I}{neA} = 1{,}47\times10^{-4}\,\text{m/s}.$$

**Resultado.** $\Delta V_H = 4{,}41\,\mu\text{V}$: muy pequeño, porque en un metal $n$ es enorme. En un semiconductor, con mucho menos $n$, el voltaje es miles de veces mayor.

**Reto 13** [nivel medio]

Una muestra semiconductora de 0,20 mm de espesor lleva 2,0 mA en un campo de 0,50 T y muestra $\Delta V_H = 5{,}0\,\text{mV}$. Calcula la densidad de portadores.

**Reto 14** [nivel avanzado]

En la muestra del reto 13, el borde superior queda positivo con la misma geometría que el ejercicio 8. ¿Los portadores son electrones o huecos? Justifica con un dibujo de las fuerzas.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

## T Teoría

**Pregunta de teoría**

**¿Por qué la fuerza magnética no cambia la rapidez?**
*Respuesta.* Es perpendicular a la velocidad en todo instante: $\vec{F} \cdot \vec{v} = 0$, su potencia es nula y la energía cinética se conserva.

**Pregunta de teoría**

**¿Por qué el período de una órbita no depende de la rapidez?**
*Respuesta.* Más rapidez da una órbita proporcionalmente más grande ($R \propto v$), así que el tiempo $2\pi R/v$ no cambia. En eso se basa el ciclotrón.

**Pregunta de teoría**

**¿Qué diferencia hay entre la fuerza eléctrica y la magnética sobre una carga?**
*Respuesta.* La eléctrica apunta a lo largo de $\vec{E}$, existe aunque la carga esté quieta y puede cambiar la rapidez. La magnética necesita velocidad, es perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{B}$ y no hace trabajo.

**Pregunta de teoría**

**¿Por qué es nula la fuerza neta sobre una espira cerrada en un campo uniforme?**
*Respuesta.* $\vec{F} = I\left(\oint d\vec{\ell}\right) \times \vec{B}$ y la suma de los $d\vec{\ell}$ de un camino cerrado es cero. Sí puede haber par.

**Pregunta de teoría**

**¿Qué información da el signo del voltaje Hall?**
*Respuesta.* El signo de los portadores: con la misma corriente y el mismo campo, electrones y huecos se acumulan en el mismo borde, y ese borde queda negativo o positivo según su carga.

**Pregunta de teoría**

**¿Qué hace el conmutador de un motor de corriente directa?**
*Respuesta.* Invierte la corriente de la bobina cada media vuelta, justo cuando el par cambiaría de signo, para que el giro continúe siempre en el mismo sentido.

## P Explora con Python

**1. La órbita, paso a paso.** Integra $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ con Runge–Kutta para el protón del ejercicio 2 y mide el radio y el período.

```python
"""Integra F = q v x B paso a paso (Runge-Kutta 4) y mide el radio y el periodo."""
from math import pi, hypot

q, m = 1.602e-19, 1.673e-27          # proton
B = 0.50                             # T, en -z (entra en la pagina)
x, y, vx, vy = 0.0, 0.0, 2.0e6, 0.0  # m, m/s
dt, t = 1e-10, 0.0

def a(vx, vy):                       # aceleracion q (v x B) / m con B = (0, 0, -B)
    return q / m * (-vy * B), q / m * (vx * B)
```

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

```
xs, ys, vuelta = [], [], None
while t < 2.0e-7:
    k1 = a(vx, vy); k2 = a(vx + k1[0]*dt/2, vy + k1[1]*dt/2)
    k3 = a(vx + k2[0]*dt/2, vy + k2[1]*dt/2); k4 = a(vx + k3[0]*dt, vy + k3[1]*dt)
    vx_n = vx + dt/6 * (k1[0] + 2*k2[0] + 2*k3[0] + k4[0])
    vy_n = vy + dt/6 * (k1[1] + 2*k2[1] + 2*k3[1] + k4[1])
    x += (vx + vx_n) / 2 * dt; y += (vy + vy_n) / 2 * dt
    if vuelta is None and vy < 0 <= vy_n and t > 1e-8:
        vuelta = t                  # vy vuelve a cambiar de signo: una vuelta completa
    vx, vy, t = vx_n, vy_n, t + dt
    xs.append(x); ys.append(y)

R = (max(ys) - min(ys)) / 2
print(f"radio numerico  {R:.4e} m   |  m v /(q B)  = {m*2.0e6/(q*B):.4e} m")
print(f"periodo numerico {vuelta:.4e} s   |  2 pi m/(q B) = {2*pi*m/(q*B):.4e} s")
print(f"rapidez final   {hypot(vx, vy):.4e} m/s (la fuerza magnetica no cambia la rapidez)")
```

Salida al ejecutarlo (el período numérico se detecta con pasos de 0,1 ns):

```
radio numerico  4.1773e-02 m   |  m v /(q B)  = 4.1773e-02 m
periodo numerico 1.3120e-07 s   |  2 pi m/(q B) = 1.3123e-07 s
rapidez final   2.0000e+06 m/s (la fuerza magnetica no cambia la rapidez)
```

**2. Espectrómetro.** Dónde impacta cada isótopo del carbono del ejercicio 4.

```
"""Selector de velocidades + espectrometro: donde impacta cada isotopo del carbono."""
e, u = 1.602e-19, 1.661e-27
E, B, B2 = 1.2e5, 0.30, 0.30          # V/m, T (selector), T (camara)
v = E / B                             # solo pasan sin desviarse los iones con v = E/B
print(f"rapidez seleccionada v = E/B = {v:.3e} m/s")
for A in (12, 13, 14):
    R = A * u * v / (e * B2)          # semicircunferencia: impacta a 2R de la rendija
    print(f"carbono-{A}: radio {100*R:5.2f} cm   impacto a {200*R:5.2f} cm")
```

Salida al ejecutarlo:

```
rapidez seleccionada v = E/B = 4.000e+05 m/s
carbono-12: radio 16.59 cm   impacto a 33.18 cm
carbono-13: radio 17.97 cm   impacto a 35.94 cm
carbono-14: radio 19.35 cm   impacto a 38.71 cm
```

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

## S Practica en el simulador



**Clase interactiva del capítulo 8: retos con valores nuevos cada vez.**
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/presentaciones/M8_Lorentz/index.html



**LorentzLab, escena «Fuerza»: predice la dirección de la fuerza y comprueba (ejercicio 1).**
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Lorentz.html#fuerza



**LorentzLab, escena «Selector»: selector y espectrómetro con seis isótopos (ejercicio 4).**
https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Lorentz.html#selector

## C Conecta y consulta

**Consejo de estudio. Lo que sigue.** Aquí el campo magnético estaba dado. En el capítulo 9 (Biot–Savart) se calcula el campo que producen las corrientes, y la fuerza entre dos hilos combina ambos capítulos. La fuerza de Lorentz sobre las cargas de una barra en movimiento es la fem de movimiento del capítulo 11.

**Bibliografía.**


- Young, H. D., y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, vol. 2 (12.ª ed.). Pearson Educación. Capítulo 27 «Campo magnético y fuerzas magnéticas», secciones 27.1–27.9, pp. 916–944. Densidad de electrones del cobre: ejemplos 25.1 (p. 850) y 27.12 (p. 944).


Todos los enunciados son originales de 10.Easy; el libro se usó como referencia de nivel y para las constantes.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy